VesselOps 인터페이스 정의서

항목	내용
문서명	선박 기관 원격 상태감시 플랫폼 인터페이스 정의서
버전	v1.3
작성일	2026-10-12
작성자	최승렬
선행문서	`01-requirements.md` (v1.3), `02-architecture.md` (v1.4)
관련문서	`00-glossary.md` (용어 정의), `04-database-design.md` (저장 구조), `06-function-spec.md` (처리 절차·API 상세)

> **구현 상태 표기.** v1.2 부터 규격 중 이번 버전에 구현하지 않은 항목은 해당 위치에 **(차기)** 로 표시한다. 표시가 없는 항목은 구현되어 `08-test.md` 에서 검증했다.

목차

1. 개요
2. 인터페이스 목록
3. IF-01 · AMS ↔ Edge 수집기 (OPC UA)
4. IF-02 · Edge 수집기 ↔ 브로커 (MQTT)
5. IF-03 · 육상 수집기 ↔ DB
6. IF-04 · 육상 수집기 ↔ 브라우저 (WebSocket)
7. IF-05 · 브라우저 ↔ 업무 API (REST)
8. IF-06 · 시연 제어 API
9. 공통 오류 처리 및 재시도 정책
10. 변경 이력

> 선박·자동화 용어는 `00-glossary.md` 를 참조한다.

1. 개요

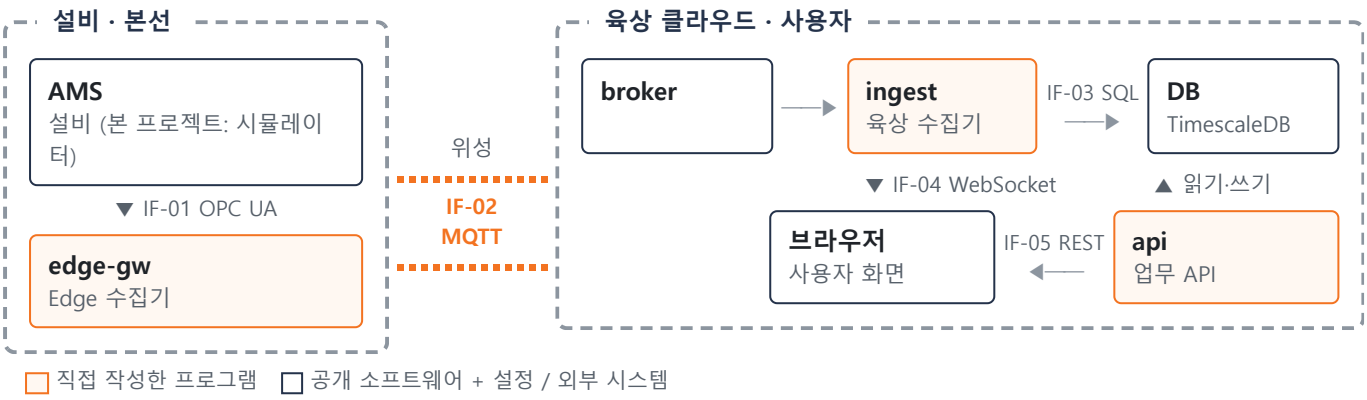
본 문서는 시스템 구성요소 간 주고받는 데이터의 **규격**을 정의한다. 프로토콜, 주소 체계, 페이로드 구조, 데이터 타입, 오류 처리 방식을 포함한다.

1.1 이 문서가 필요한 이유

실무에서 이 유형의 시스템을 구축하는 작업의 상당 부분은 **타 시스템과 규격을 맞추는 일**이다. AMS 제조사와 태그 목록을 주고받고, NodeId 형식을 확인하고, 데이터 타입과 단위를 합의하는 과정이 선행되지 않으면 개발을 시작할 수 없

다. 본 문서는 그 합의 결과를 기록한 것에 해당한다.

1.2 인터페이스 경계



2. 인터페이스 목록

ID	인터페이스	프로토콜	방향	주기/방식	관련 요구사항
IF-01	AMS(시뮬레이터) → Edge 수집기	OPC UA (TCP 4840)	단방향 읽기	구독(변화시)	FR-101~110
IF-02	Edge 수집기 → MQTT 브로커	MQTT 3.1.1 over TLS (8883)	발행	요약 60초 / 원본 1초	FR-106, FR-108~110, FR-151
IF-03	육상 수집기 → DB	PostgreSQL 프로토콜	쓰기	배치 200건/1초	FR-152~154, FR-156
IF-04	육상 수집기 → 브라우저	WebSocket (wss)	서버 푸시	수신 즉시	FR-155, FR-603
IF-05	브라우저 ↔ 업무 API	HTTPS / REST (JSON)	요청-응답	요청시	FR-200~600
IF-06	브라우저 → 시뮬레이터·Edge 수집기	HTTPS / REST (JSON)	요청-응답	요청시	시연용

3. IF-01 · AMS ↔ Edge 수집기 (OPC UA)

3.1 접속 정보

항목	개발 환경	실선 적용 시
엔드포인트	`opc.tcp://sim-fleet:4840/vesselops`	`opc.tcp://<AMS IP>:4840/<경로>`
보안 정책	`None` (내부 네트워크 한정)	`Basic256Sha256`
메시지 모드	`None`	`SignAndEncrypt`
인증 방식	Anonymous	사용자명/비밀번호 또는 인증서
세션 권한	**읽기 전용**	**읽기 전용 (필수)**

항목	개발 환경	실선 적용 시
세션 타임아웃	60초	60초

> **FR-107 준수:** 클라이언트는 Write 및 Method 호출 기능을 구현하지 않는다. 실선 적용 시 AMS 측에서도 읽기 전용 계정을 발급받아 이중으로 차단한다.

3.2 주소공간 구조

```
Objects
 └── Vessels
      ├── IMO9876543                (Object)
      │    ├── ME                   (Object — 주기관)
      │    │    ├── ME_RPM          (Variable, Double)
      │    │    ├── ME_LOAD         (Variable, Double)
      │    │    ├── ME_EXH_T_CYL01  (Variable, Double)
      │    │    │   ⋮
      │    │    └── ME_VIB_RMS      (Variable, Double)
      │    ├── DG1 / DG2            (Object — 발전기관)
      │    ├── TC1                  (Object — 과급기)
      │    └── SHAFT                (Object — 축계)
      ├── IMO9876544
      ├── IMO9812345
      └── IMO9754321
```

3.3 NodeId 명명 규칙

```
ns=1;s=IMO{IMO번호}.{장비코드}.{태그코드}
```

예시	의미
`ns=1;s=IMO9876543.ME.ME_RPM`	STELLA PIONEER 주기관 회전수
`ns=1;s=IMO9876543.ME.ME_EXH_T_CYL04`	STELLA PIONEER 주기관 4번 실린더 배기온도
`ns=1;s=IMO9754321.DG2.DG2_POWER`	PACIFIC HARVEST 2번 발전기 출력

> **실선에서는 이 규칙이 통하지 않는다.** AMS 제조사마다 NodeId 형식이 달라 (`ns=2;s=Main.Engine.Cyl04.ExhTemp`, `ns=3;i=1047` 등) 문서만으로 알 수 없는 경우가 많다. 착수 시 **UaExpert 등 클라이언트 도구로 주소공간을 탐색하여 실제 NodeId 를 확보**하고, 본 문서의 태그맵을 해당 형식으로 갱신하는 절차를 거친다.

3.4 태그맵

선박별 태그 구성. 실린더 관련 태그는 기관의 실린더 수만큼 생성된다.

3.4.1 주기관 (장비코드 `ME`)

태그코드	명칭	단위	타입	정상범위	Deadband
`ME_RPM`	주기관 회전수	rpm	Double	40~95	0.5
`ME_LOAD`	주기관 부하율	%	Double	20~100	0.5
`ME_EXH_T_CYL01` ~`CYLnn`	n번 실린더 배기온도	degC	Double	280~430	0.5

태그코드	명칭	단위	타입	정상범위	Deadband
ME_SCAV_P	소기압력	bar	Double	1.0~3.6	0.05
ME_SCAV_T	소기온도	degC	Double	25~55	0.5
ME_TC_RPM	과급기 회전수	rpm	Double	6000~17500	50
ME_LO_P	윤활유 압력	bar	Double	2.0~5.0	0.05
ME_LO_T	윤활유 온도	degC	Double	40~60	0.5
ME_JCW_IN_T	실린더냉각수 입구온도	degC	Double	60~75	0.5
ME_JCW_OUT_T	실린더냉각수 출구온도	degC	Double	75~90	0.5
ME_FO_FLOW	연료유 유량	kg/h	Double	0~3500	5
ME_FO_T	연료유 온도	degC	Double	120~150	1.0
ME_THRUST_BRG_T	추력베어링 온도	degC	Double	40~75	0.5
ME_VIB_RMS	주기관 진동 실효값	mm/s	Double	0~7.1	0.1

3.4.2 발전기관 (장비코드 `DG1`, `DG2`)

태그코드	명칭	단위	정상범위	Deadband
DGn_RPM	회전수	rpm	0~750	1.0
DGn_POWER	발전출력	kW	0~3000	10
DGn_EXH_T	배기온도	degC	0~480	1.0
DGn_LO_P	윤활유 압력	bar	2.5~6.0	0.05
DGn_JCW_T	냉각수 온도	degC	0~95	0.5

3.4.3 과급기 (장비코드 `TC1`) · 축계 (장비코드 `SHAFT`)

태그코드	명칭	단위	정상범위	Deadband
TC_EXH_IN_T	과급기 입구 배기온도	degC	200~480	1.0
TC_EXH_OUT_T	과급기 출구 배기온도	degC	150~350	1.0
TC_LO_P	과급기 윤활유 압력	bar	1.5~3.0	0.05
SHAFT_RPM	축 회전수	rpm	0~100	0.5
SHAFT_POWER	축 출력	kW	0~20000	20
SHAFT_TORQUE	축 토크	kNm	0~2200	5

3.4.4 태그 수량

선박	실린더 수	주기관	발전기	과급기	축계	합계
STELLA PIONEER	7	20	10	3	3	**36**
STELLA VOYAGER	7	20	10	3	3	**36**

선박	실린더 수	주기관	발전기	과급기	축계	합계
ARCTIC AURORA	6	19	10	3	3	**35**
PACIFIC HARVEST	6	19	10	3	3	**35**
					총계	**142**

3.5 구독 파라미터

항목	값	근거
Publishing Interval	1000 ms	계측 주기와 일치
Sampling Interval	1000 ms	서버 측 샘플링
Queue Size	10	일시적 지연 시 값 손실 방지
Discard Oldest	true	큐가 차면 오래된 값부터 폐기
Lifetime Count	1000	약 1000초간 응답 없으면 구독 폐기
Max Keep-Alive Count	10	변화가 없어도 10주기마다 생존 신호

> 구독(Subscription)을 미지원하는 구형 서버에 대비해 **주기 폴링(Read) 대체 모드**를 구현한다(FR-102). 설정으로 전환하며, 폴링 주기는 1초로 동일하다.

3.6 품질코드 매핑

OPC UA StatusCode 를 OPC 관례 품질코드로 변환해 저장한다.

OPC UA StatusCode	분류	저장값 (`telemetry.quality`)	처리
`Good` (0x00000000)	양호	**192**	정상 적재
`Uncertain` (0x40xxxxxx)	불확실	**64**	적재하되 화면에 표시
`Bad` (0x80xxxxxx)	불량	**0**	적재하되 알람 판정에서 제외

> 품질이 나쁜 값을 **버리지 않고 저장**하는 이유: 센서 고장 자체가 진단 대상이기 때문이다. 다만 알람 룰 엔진은 `quality = 192` 인 값만 평가하여 오경보를 방지한다.

3.7 Deadband 필터 (FR-103)

```
전송 조건:  |현재값 − 마지막 전송값| ≥ Deadband
          또는  (현재시각 − 마지막 전송시각) ≥ Heartbeat(60초)
```

Heartbeat 를 두는 이유는 값이 변하지 않을 때도 **"살아 있고 값이 그대로"** 임을 주기적으로 알려야 화면에서 통신 단절과 구분되기 때문이다.

대역폭 효과

구분	전송률	월 데이터량/척	판정
필터 없음 (142값/초 × 약 65 byte)	약 74 kbps	24 GB	❌
Deadband 만 적용	약 15 kbps	약 5 GB	❌ NFR-07(1.5GB) 초과

구분	전송률	월 데이터량/척	판정
Deadband + 적응형 전송 + 압축	**약 4.6 kbps**	**약 1.5 GB**	✅ 충족

> 실측치는 `08-test.md` 에 기록한다.

3.8 전송 모드 전환 (FR-108 ~ FR-110)

Edge 수집기는 두 가지 전송 모드로 동작하며, **판정은 Edge 가 자체 수행한다.** 육상은 요약 데이터만 수신하므로 조기 감지가 구조적으로 불가능하고, 왕복 지연도 더해진다.

3.8.1 모드 정의

모드	전송 내용	주기	대역	우선순위
`summary` (기본)	1분 통계 (avg/min/max/sd/n)	60초	약 0.3 kbps	P2
`raw` (고해상도)	1초 원본	1초	약 15 kbps	P1

3.8.2 Pre-trigger 링버퍼

항목	값	설명
보관 대상	1초 원본 전량	**전송 모드와 무관하게 항상 적재**
보관 기간	600초 (10분, 설정 가능)	대역 부담 시 180초로 축소
자료구조	고정 크기 링버퍼 (메모리)	142태그 × 600초 ≈ 85,200건 ≈ 약 5 MB
소급 전송	트리거 시 버퍼 전량을 P1 큐로 발행	`mode:"raw"` , `buffered:true`
전송량	1회 약 5 MB	트리거 시에만 발생

> **이 설계의 요점은 전환 속도가 아니다.** 트리거 판정이 다소 늦어도 그 사이 구간은 이미 링버퍼에 들어 있다. 오실로스코프 pre-trigger 와 같은 원리이며, 고장 진단에서 가장 중요한 **이상 확정 이전 구간**을 보존하는 것이 목적이다.

3.8.3 전환 트리거 조건

조건	기준	예시
임계값 근접	경보 설정값의 **80%** 도달	추력베어링 HI 75℃ → 60℃ 도달 시 전환
편차 확대	알람 편차 기준의 **60%** 도달	편차 알람 50℃ → 30℃ 도달 시 전환
변화율 초과	육상 변화율 기준의 **80%** 도달	육상 60초간 5℃ → 4℃ 도달 시 전환
품질 저하	Bad/Uncertain 품질 **5회 연속**	센서 이상
복귀	모든 조건 해소 후 **정상 600초 지속**	채터링 방지

태그별 적용 기준값은 `06-function-spec.md` 4.5 에 정리한다. 주기관 정지 중에는 품질 저하만 판정한다.

> 전환 기준을 **육상 알람 기준보다 낮게** 두어 오탐을 허용한다. 불필요한 고해상도 전환의 비용(일시적 대역 증가)이, 늦게 전환해 진단 데이터를 잃는 비용보다 작다.

3.8.4 성능 지표

ID	지표	목표	전제
NFR-08	트리거 → 첫 원본 육상 도착	15초 이내	통신 가용 시
NFR-09	Pre-trigger 원본 확보	직전 10분 결측 0건	—
NFR-10	알람 전송 지연	3초 이내	통신 가용 시
NFR-11	모드 전환 판정	5초 이내	—

---

4. IF-02 · Edge 수집기 ↔ 브로커 (MQTT)

4.1 접속 정보

항목	개발	실선 적용 시
브로커	`mqtts://broker:8883`	`mqtts://<육상 브로커>:8883`
프로토콜 버전	MQTT 3.1.1	MQTT 3.1.1
전송 암호화	TLS 1.2 이상 (실측 TLS 1.3). 평문 리스너 없음	동일
인증	**클라이언트 인증서** (CN = IMO 번호). 서버 인증서도 같은 CA 로 검증	동일. 인증서는 선박 등록 시 발급
권한	자기 IMO 번호의 토픽에만 발행. 구독 불가	동일
Client ID	`edge-{IMO번호}`	동일
Clean Session	`false`	**`false` (세션 보존 필수)**
Keep Alive	60초	60초

> `Clean Session = false` 로 두어야 재접속 시 브로커가 미전달 메시지를 유지한다. 위성통신 단절이 잦은 환경에서 필수 설정이다.

인증서와 접근 제어 (설계 근거는 `02-architecture.md` ADR-011)

인증서 (CN)	쓰는 쪽	브로커가 허용하는 것
`broker`	브로커 (서버 인증서)	—
`{IMO번호}`	해당 선박의 Edge 수집기	`vesselops/telemetry/{IMO번호}/#`, `vesselops/status/{IMO번호}` **발행만**
`ingest-1`	육상 수집기	`vesselops/telemetry/#`, `vesselops/status/#` **구독만**
`healthcheck`	브로커 상태 점검	`$SYS/broker/version` 구독만

- 우리 CA 가 발급하지 않은 인증서, 또는 인증서 없는 접속은 TLS 단계에서 끊는다.
- A 선박의 인증서로 B 선박의 토픽에 발행하면 브로커가 버린다. 수집기까지 오지 않는다.
- 설정 원본은 `deploy/mosquitto/mosquitto.conf`, `deploy/mosquitto/acl.conf`.

4.2 토픽 체계

토픽	용도	QoS	Retain	우선순위
`vesselops/alarm/{imo}`	**알람 이벤트 (차기)**	1	false	**P0**
`vesselops/telemetry/{imo}/{equipment}`	계측값 전송 (요약·원본 공용)	1	false	P1 / P2
`vesselops/status/{imo}`	선박 접속 상태 · 전송 모드 전환	1	**true**	P0

알람을 계측값과 **별도 토픽**으로 분리한 이유는 두 가지다. 첫째, 전송 모드와 무관하게 항상 즉시 전송해야 한다(NFR-10). 둘째, 페이로드가 수백 바이트로 작아 요약 모드에서도 대역 부담이 없다.

- `{imo}` — IMO 번호 7자리 (예: `9876543`)
- `{equipment}` — 장비코드 (`ME`, `DG1`, `DG2`, `TC1`, `SHAFT`)

예시

```
vesselops/telemetry/9876543/ME
vesselops/telemetry/9754321/DG2
vesselops/status/9876543
```

4.3 계측값 페이로드

전송 모드에 따라 `values[]` 의 구조가 달라진다. 구분은 `mode` 필드로 한다.

4.3.1 공통 헤더

필드	타입	필수	설명
`imo`	string(7)	✅	IMO 번호
`eq`	string	✅	장비코드
`seq`	integer	✅	발행 순번. 선박별 단조 증가. 누락 구간 탐지용
`sentAt`	ISO8601 UTC	✅	발행 시각
`buffered`	boolean	✅	**true 면 단절 버퍼 또는 Pre-trigger 링버퍼에서 소급 전송된 것**
`mode`	`"raw"` | `"summary"`	✅	전송 모드
`period`	integer	요약 시	집계 구간(초). `summary` 일 때만
`values`	array	✅	계측값 배열. 1회 최대 200건

4.3.2 원본 전송 (`mode: "raw"`)

```
{
  "imo": "9876543",
  "eq": "ME",
  "seq": 104321,
  "sentAt": "2026-10-08T02:14:33.120Z",
  "buffered": false,
  "mode": "raw",
  "values": [
    { "t": "ME_RPM",         "ts": "2026-10-08T02:14:33.000Z", "v": 83.4,  "q": 192 },
    { "t": "ME_LOAD",        "ts": "2026-10-08T02:14:33.000Z", "v": 82.1,  "q": 192 },
    { "t": "ME_EXH_T_CYL04", "ts": "2026-10-08T02:14:33.000Z", "v": 447.2, "q": 192 }
  ]
}
```

필드	타입	설명
`values[].t`	string	태그코드
`values[].ts`	ISO8601 UTC	**계측 시각** (발행 시각이 아님)
`values[].v`	number | null	계측값
`values[].q`	integer	품질코드 (192/64/0)

4.3.3 요약 전송 (`mode: "summary"`)

```
{
  "imo": "9876543",
  "eq": "ME",
  "seq": 104322,
  "sentAt": "2026-10-08T02:15:00.200Z",
  "buffered": false,
  "mode": "summary",
  "period": 60,
  "values": [
    { "t": "ME_EXH_T_CYL04", "ts": "2026-10-08T02:14:00.000Z",
      "avg": 385.2, "min": 381.0, "max": 448.7, "sd": 12.4, "n": 60, "q": 192 }
  ]
}
```

필드	타입	설명
`values[].ts`	ISO8601 UTC	**집계 구간 시작 시각**
`values[].avg`	number	구간 평균
`values[].min` / `max`	number	구간 최소·최대
`values[].sd`	number	표준편차
`values[].n`	integer	표본 수 (결측 판단용)
`values[].q`	integer	구간 내 **최악 품질코드**

평균만 보내지 않는 이유. 요약이 평균뿐이면 순간 스파이크가 사라져 육상에서 이상을 볼 수 없다. 위 예시에서 `avg` 는 385℃ 로 정상이지만 `max` 가 448℃ 이므로 육상에서도 즉시 이상을 인지한다. 값당 약 20 byte 가 늘지만 1분에 1회이므로 대역 영향은 무시할 수준이다.

4.3.4 필드명 축약 및 시각 표기 원칙

> **필드명을 `t`, `v`, `q`, `ts` 로 줄인 이유:** 위성통신 구간이라 바이트 단위가 비용이다. `tagCode` / `value` / `quality` 로 쓰면 값 하나당 약 25 byte 가 추가되어, 142 태그 기준 초당 3.5 KB, 월 9 GB 가량 늘어난다.

> **시각은 반드시 UTC 로 기록한다.** 선박은 항해 중 현지시각을 변경하므로 본선 로컬시각을 쓰면 시계열이 역전되거나 중복된다.

4.4 알람 페이로드 (`vesselops/alarm/{imo}`) — 차기

> **현재 버전의 알람 판정은 육상 업무 API 가 수행한다** (`06-function-spec.md` 6.3). 본선 Edge 는 전송 모드 전환을 위한 이상 징후만 판정하고, 이 토픽은 아직 발행하지 않는다. 통신 단절 중에도 본선에서 알람을 확정해 복구 즉시 전달하려면 본선 판정이 필요하므로 규격은 유지한다.

```
{
  "imo": "9876543",
  "eq": "ME",
  "tag": "ME_EXH_T_CYL04",
  "ruleType": "DEVIATION",
  "severity": "HI",
  "value": 447.2,
  "reference": 385.2,
  "deviation": 62.0,
  "message": "4번 실린더 배기온도가 평균 대비 62℃ 편차 (연료분사밸브/배기밸브 점검 필요)",
  "raisedAt": "2026-10-08T02:15:03.000Z"
}
```

전송 모드와 무관하게 **P0 우선순위로 즉시 단독 발행**한다.

4.5 상태 토픽 및 유언 메시지(LWT)

접속 시 발행:

```
{ "imo": "9876543", "online": true, "at": "2026-10-08T02:00:00.000Z", "mode": "raw" }
```

전송 모드가 바뀔 때 발행 (FR-108):

```
{ "imo": "9876543", "online": true, "at": "2026-10-10T08:17:02.113Z",
  "mode": "raw", "reason": "DEVIATION", "triggerTag": "ME_EXH_T_CYL04" }
```

필드	타입	설명
`online`	boolean	접속 여부
`at`	ISO8601 UTC	접속 시각 또는 **Edge 가 모드 전환을 판정한 시각**
`mode`	`"raw"` | `"summary"`	현재 전송 모드
`reason`	string	전환 사유. `DEVIATION` / `THRESHOLD_NEAR` / `RATE` / `QUALITY` / `RECOVERED` . 전환 시에만 포함
`triggerTag`	string	전환을 유발한 태그코드. 복귀(`RECOVERED`) 시에는 없음

육상 수집기는 `reason` 이 있는 메시지를 `edge_mode_event` 에 기록한다.

LWT (Last Will and Testament) — 비정상 종료 시 브로커가 대신 발행:

```
{ "imo": "9876543", "online": false, "at": null, "reason": "unexpected_disconnect" }
```

> LWT 를 쓰면 Edge 가 응답 없이 끊겨도 **브로커가 대신 알려준다.** 애플리케이션이 타임아웃으로 추정하는 것보다 빠르고 정확하다. `Retain = true` 이므로 나중에 접속한 구독자도 마지막 상태를 즉시 받는다.

4.6 배치·버퍼링 및 송신 우선순위

송신 우선순위 큐 (FR-110)

등급	내용	처리
P0	알람 이벤트	즉시 단독 발행. 다른 큐를 앞지른다
P1	고해상도 원본 · Pre-trigger 소급분 · 단절 버퍼분	P2 보다 우선
P2	정기 요약	잔여 대역으로 전송

정기 요약이 큐에 적체되어 있어도 알람과 고해상도 데이터가 먼저 나간다.

배치·버퍼링 규칙

상황	동작
정상 (`summary`)	1분 집계 산출 후 P2 큐로 발행
고해상도 (`raw`)	Deadband 통과분을 1초 단위로 묶어 P1 큐로 발행 (최대 200건/메시지)
트리거 발생	Pre-trigger 링버퍼 전량을 P1 큐로 소급 발행 (`buffered:true`)
브로커 단절	로컬 큐에 적재. 상한 **100,000건** 도달 시 낮은 우선순위의 오래된 것부터 폐기. 현재 버전은 메모리 큐이며 디스크 저장은 차기
재연결	버퍼분을 `buffered: true` 로 **시간 순서대로 우선 전송**, 이후 실시간 전환
재전송 중복	수신 측 DB 유니크 제약으로 무시 (FR-156)

---

5. IF-03 · 육상 수집기 ↔ DB

5.1 적재 방식

```
INSERT INTO telemetry (ts, tag_id, value, quality)
VALUES ($1, $2, $3, $4), ...          -- 최대 200행 묶음
ON CONFLICT (tag_id, ts) DO NOTHING;  -- 재전송 중복 무시
```

항목	값	근거
Flush 조건	200건 누적 **또는** 1초 경과	처리량과 지연의 절충
태그 해석	`(imo, equipment, tagCode)` → `tag_id` **메모리 캐시**	값마다 조회하면 초당 142회 질의 발생

항목	값	근거
미등록 태그	자동 등록하지 않고 경고 로그 (FR-154)	오타·설정 오류가 조용히 유입되는 것을 방지

5.2 검증 실패 처리 (FR-152)

스키마 검증에 실패한 페이로드는 버리지 않고 격리 테이블에 적재한다.

```
INSERT INTO telemetry_rejected (topic, payload, reason) VALUES ($1, $2, $3);
```

거부 사유 코드	조건
`SCHEMA_INVALID`	필수 필드 누락 또는 타입 불일치
`UNKNOWN_TAG`	마스터에 없는 태그코드
`TS_OUT_OF_RANGE`	계측 시각이 현재 기준 ±24시간을 벗어남
`VALUE_NOT_FINITE`	`NaN`, `Infinity`

---

6. IF-04 · 육상 수집기 ↔ 브라우저 (WebSocket)

6.1 접속

```
wss://<호스트>/ws
```

6.2 구독 요청 (클라이언트 → 서버)

```
{ "action": "subscribe", "imo": "9876543" }
{ "action": "unsubscribe", "imo": "9876543" }
```

`imo` 에 `"*"` 를 주면 전 선박을 구독한다. 구독 직후 해당 선박의 현재 `vesselStatus` 를 한 번 받는다.

6.3 실시간 푸시 (서버 → 클라이언트)

```
{
  "type": "telemetry",
  "imo": "9876543",
  "eq": "ME",
  "mode": "raw",
  "at": "2026-10-08T02:14:33.120Z",
  "values": { "ME_RPM": 83.4, "ME_LOAD": 82.1, "ME_EXH_T_CYL04": 447.2 }
}
```

`mode` 가 `summary` 이면 `values` 는 1분 평균이다. 소급 전송분(`buffered: true`)은 과거 데이터이므로 밀지 않는다.

알람 푸시는 **차기** 항목이다. 현재 화면은 알람 목록을 3초 주기로 조회한다.

```
{
  "type": "alarm",
  "imo": "9876543",
  "severity": "HI",
  "message": "4번 실린더 배기온도가 평균 대비 62℃ 편차 (연료분사밸브/배기밸브 점검 필요)",
  "raisedAt": "2026-10-08T02:15:03.000Z"
}
```

```
{ "type": "vesselStatus", "imo": "9876543", "online": false, "mode": "raw", "at": "2026-10-10T08:09:43.952Z"
}
```


6.4 수신 현황 푸시 (서버 → 클라이언트)

화면의 "MQTT 수신 현황" 영역에 쓴다. 구독 여부와 무관하게 접속한 전원에게 보낸다.

수집기가 MQTT 메시지를 한 건 받을 때마다 보낸다. 본문(`preview`)은 값 3건까지만 싣는다.


```
{
  "type": "mqtt",
  "topic": "vesselops/telemetry/9876543/ME",
  "bytes": 833,
  "recvAt": "2026-10-12T07:56:06.502Z",
  "imo": "9876543",
  "mode": "raw",
  "buffered": false,
  "seq": 404,
  "sentAt": "2026-10-12T07:56:06.500Z",
  "count": 10,
  "accepted": 10,
  "rejected": 0,
  "preview": { "imo": "9876543", "eq": "ME", "mode": "raw", "values": [ { "t": "ME_RPM", "ts": "2026-10-12T0
7:56:06.000Z", "v": 82.793, "q": 192 } ], "seq": 404, "sentAt": "2026-10-12T07:56:06.500Z" }
}
```


필드	뜻
`bytes`	받은 MQTT 본문의 크기
`recvAt` − `sentAt`	본선 발행부터 육상 수신까지의 지연
`count` / `accepted` / `rejected`	메시지에 든 값의 수 / 적재 대상 / 검증에서 거부된 수

1초마다 누적 통계와 브로커 접속 방식을 보낸다.


```
{
  "type": "ingestStats",
  "at": "2026-10-12T07:56:05.244Z",
  "messages": 1576, "received": 5445, "inserted": 5383, "duplicated": 0, "rejected": 1, "held": 0, "discarde
d": 0,
  "transport": { "connected": true, "url": "mqtts://broker:8883", "tls": "TLSv1.3", "cipher": "TLS_AES_256_G
CM_SHA384", "identity": "ingest-1" }
}
```


`messages` 는 MQTT 메시지 수, 나머지는 계측값 건수다. `transport` 는 수집기가 실제로 맺은 접속에서 읽은 값이다.

> 브라우저로 보내는 구간은 위성통신이 아니므로 필드명을 축약하지 않고 **가독성을 우선**한다. 구간마다 최적화 기준이 다르다.

7. IF-05 · 브라우저 ↔ 업무 API (REST)

기본 경로 `/api/v1` . 상세 규격은 `06-function-spec.md` 에 기술하며, 여기서는 규약만 정의한다.

7.1 공통 규약

항목	규약
인증	`Authorization: Bearer <JWT>` (게스트 조회 API 제외)
요청/응답	`application/json; charset=utf-8`
시각 표기	ISO8601 UTC (`2026-10-08T02:14:33Z`)
페이징	`?page=0&size=50` — 0부터 시작
정렬	`?sort=raisedAt,desc`

7.2 주요 엔드포인트 (요약)

메서드	경로	설명	권한	상태
GET	`/vessels`	선단 현황 목록	게스트	✅
GET	`/vessels/{imo}`	선박 상세 + 최신 계측값	게스트	✅
GET	`/vessels/{imo}/trend`	기간 트렌드 조회	게스트	✅
GET	`/vessels/{imo}/cylinder-deviation`	실린더 편차 현황	게스트	✅
GET	`/alarms`	알람 목록 (필터·페이징)	게스트	✅
POST	`/alarms/{id}/ack`	알람 확인	SHORE, ADMIN	✅ (권한 검사는 차기)
POST	`/auth/login`	로그인, JWT 발급	공개	차기
GET	`/performance/sfoc`	SFOC 추세	게스트	차기
GET	`/performance/compare`	동형선 비교	게스트	차기
POST	`/vessels`	선박 등록	ADMIN	차기

요청 파라미터와 응답 구조는 `06-function-spec.md` 6.4 에 기술한다.

7.3 오류 응답 형식

```
{
  "timestamp": "2026-10-08T02:14:33Z",
  "status": 403,
  "code": "VESSEL_ACCESS_DENIED",
  "message": "소속 선박이 아닙니다.",
  "path": "/api/v1/vessels/9812345"
}
```

HTTP	사용 상황
400	요청 파라미터 오류
401	인증 실패·토큰 만료

HTTP	사용 상황
403	권한 없음 (CREW 가 타 선박 조회 등)
404	대상 없음
409	상태 충돌 (이미 확인된 알람 재확인 등)
500	서버 오류

---

8. IF-06 · 시연 제어 API

채용 담당자 및 평가자가 **직접 조작하여 시스템 동작을 확인**할 수 있도록 제공하는 인터페이스. 실선 배포 시에는 비활성화한다.

메서드	경로	설명
메서드	경로	처리 주체
---	---	---
GET	`/sim/state`	시뮬레이터
POST	`/sim/fault`	시뮬레이터
DELETE	`/sim/fault`	시뮬레이터
GET	`/sim/link`	Edge 수집기
POST	`/sim/link`	Edge 수집기

8.1 고장 주입

```
POST /sim/fault
{ "imo": "9876543", "type": "CYL_EXH_DEVIATION", "cylinder": 4, "severity": 75 }
```

type	파라미터	효과	유발 알람
`CYL_EXH_DEVIATION`	`cylinder`, `severity` (℃, 기본 75)	지정 실린더 배기온도를 120초에 걸쳐 상승	편차 알람 (FR-302)
`LO_PRESSURE_DROP`	—	윤활유 압력 3.9 → 1.8 bar, 90초에 걸쳐 하강	변화율 WARN, 임계값 LO
`TC_FOULING`	`severity` (0~1, 기본 0.8)	소기압 −15%, 배기온도 +25℃, 연료 +5%	성능 저하 (알람 없음)
`THRUST_BRG_HEATING`	—	추력베어링 온도 분당 +8℃ 상승 (최대 +50℃)	변화율 알람 (FR-303), 임계값 HI/HIHI

오류	HTTP	상황
`VESSEL_NOT_FOUND`	404	없는 IMO 번호
`FAULT_TYPE_INVALID` / `CYLINDER_INVALID`	400	지원하지 않는 종류, 범위를 벗어난 실린더 번호

오류	HTTP	상황
`ENGINE_STOPPED`	409	정박 중이라 주기관이 정지한 선박

> 편차 고장의 기본 크기가 75℃ 인 이유: 한 실린더가 오르면 **평균도 함께 오른다.** 알람 기준 50℃ 를 확실히 넘기려면 기준보다 크게 올려야 한다 (`06-function-spec.md` 3.4).

8.2 통신 단절 재현

```
POST /sim/link
{ "imo": "9876543", "connected": false }
```

Edge 수집기의 MQTT 발행을 중단시킨다. OPC UA 수집은 계속되며 값은 로컬 버퍼에 쌓인다. `connected: true` 로 복구하면 버퍼분이 재전송되어 **차트의 빈 구간이 소급 채워진다.**

8.3 자동 복귀

규칙	값
유휴 자동 복귀	마지막 조작 후 **10분** 경과 시 전체 정상 복귀
자동 이상 발생	평상시 무작위로 경미한 이상을 발생시켜 알람 이력을 유지

---

9. 공통 오류 처리 및 재시도 정책

구간	장애	처리	복구
IF-01	OPC UA 세션 끊김	지수 백오프 재접속 (1→2→4→8→최대 30초)	재접속 후 구독 재생성
IF-01	특정 노드 읽기 실패	해당 태그만 `quality=0` 으로 기록, 나머지 계속	다음 주기에 재시도
IF-02	브로커 단절	로컬 큐 적재, 재접속 시도	재연결 시 버퍼 우선 전송
IF-02	큐 상한 도달	오래된 것부터 폐기, 경고 로그	—
IF-03	DB 연결 실패	최대 3회 재시도 후 메모리 보류 (상한 10,000건)	연결 복구 시 적재
IF-03	유니크 충돌	`DO NOTHING` — 정상 동작	—
IF-04	WebSocket 끊김	클라이언트가 3초 후 재연결	재연결 시 최신값 재조회
IF-05	JWT 만료	401 응답	클라이언트가 로그인 화면 전환

9.1 로깅 기준

수준	대상
ERROR	연결 실패, 적재 실패, 처리 불가 예외
WARN	미등록 태그 수신, 품질 불량 값, 버퍼 폐기
INFO	접속·해제, 버퍼 재전송 시작·완료, 알람 발생·해제
DEBUG	배치 크기, Deadband 통과율 (운영에서는 비활성)

---

10. 변경 이력

버전	일자	내용
v1.0	2026-10-08	최초 작성
v1.3	2026-10-12	**MQTT 구간을 TLS 8883 + 선박별 클라이언트 인증서로 변경**(4.1, 인증서·접근 제어 표 추가). WebSocket 수신 현황 푸시 `mqtt` · `ingestStats` 추가(6.4)
v1.2	2026-10-10	**구현 결과 반영.** 상태 토픽에 `mode` · `reason` · `triggerTag` 추가(4.5). 시연 API 에 `GET /sim/link` 추가, 고장 파라미터를 구현값으로 정정(편차 기본 75℃, 추력베어링 분당 8℃), 오류 코드 추가(8장). WebSocket 푸시에 `mode` 추가, `*` 구독 추가(6장). REST 엔드포인트에 구현 상태 표기(7.2). 미구현 항목을 **(차기)** 로 표시 — 본선 발행 알람 토픽, 알람 푸시, 디스크 큐. 4.4 절의 중복 문단 삭제
v1.1	2026-10-08	**적응형 전송 규격 반영** — 3.8 절(모드 정의·Pre-trigger 링버퍼·전환 트리거·성능지표) 신설. 알람 전용 토픽 `vesselops/alarm/{imo}` 및 페이로드(4.4) 추가. 계측값 페이로드에 `mode` · `period` 필드와 요약 구조(avg/min/max/sd/n) 추가. 송신 우선순위 큐(P0/P1/P2) 규격 추가. 대역폭 효과표를 월 데이터량 기준으로 갱신